



오션테크 코리아 2020

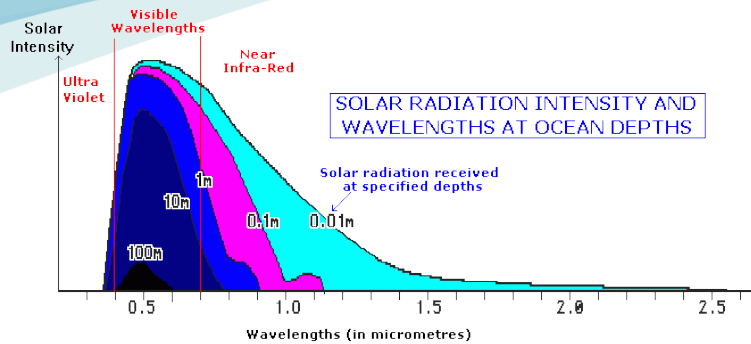
수중 글라이더 새로운 해양탐사 기술



박 종 진

경북대학교

해양관측 및 탐사의 어려움



The solar radiation 'envelope' penetrates the ocean to 100 metres at visible wavelengths but to much shallower depths as wavelength increases. Back radiation in the far infra-red from the Greenhouse Effect occurs at wavelengths centred around 10 micrometres, well off the scale of this chart, and cannot penetrate the ocean beyond the surface 'skin'.



Part of complete coverage from
Amitai Etzioni: Commentaries

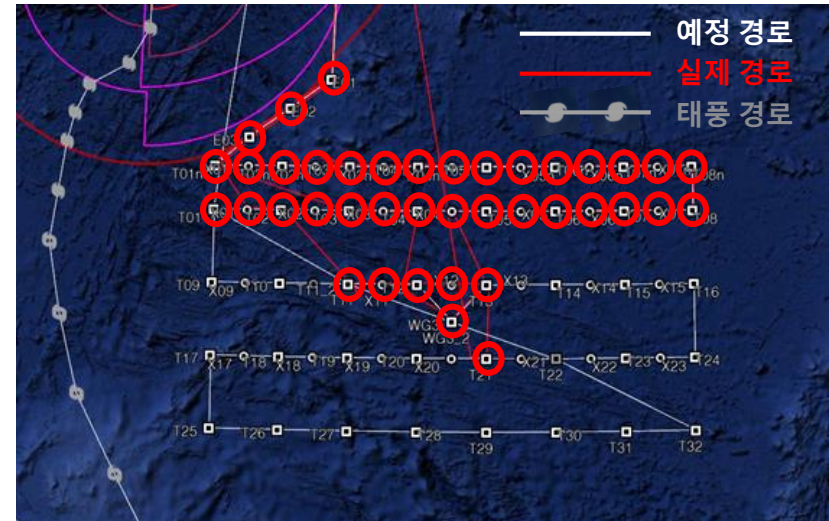


Mars can wait. Oceans can't

By Amitai Etzioni, Special to CNN
August 17, 2012 -- Updated 1955 GMT (0355 HKT)

We Know More About Space Than Our Own Ocean

< 2019 이사부호의 이동 경로 > 08/26~ 09/15

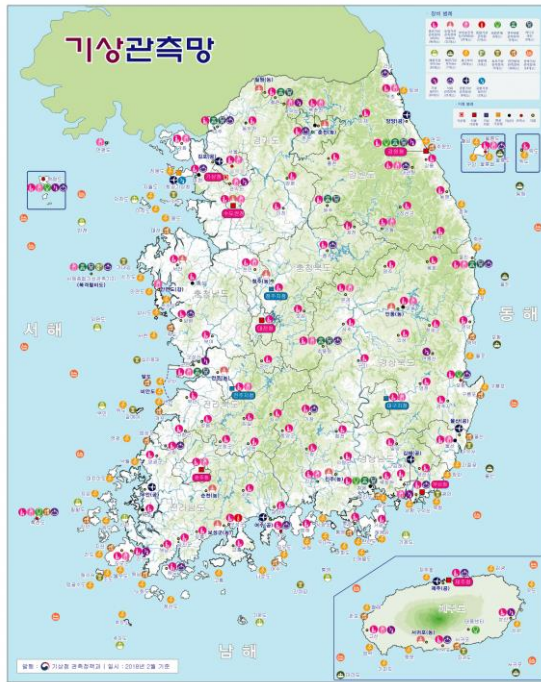


태풍 발생으로 인한 기상악화로
예정된 관측 정점을 모두 관측하지 못하였음

	이사부호	수증글라이더
운용일수	21일	4일
관측 Profile 자료 수	31개	75개
비고	기상악화(태풍)로 인한 관측의 제약이 존재함	2기 동시 운용

효율적인 관측 체계의 부재

< 기상관측소 >



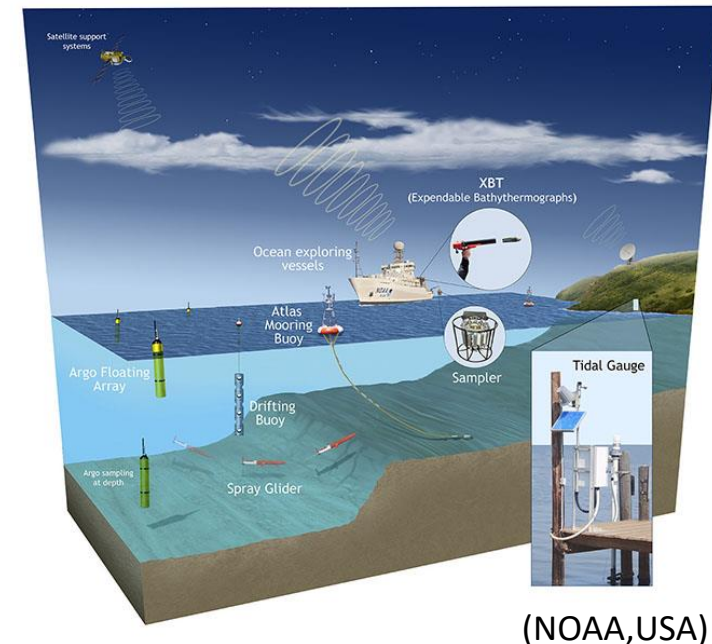
< 해양관측소 >

국가 해양 관측망



< 통합무인해양관측망 >

관측선+부이+수중글라이더 (ARGO 플로트)
+ 인공위성+연안관측소

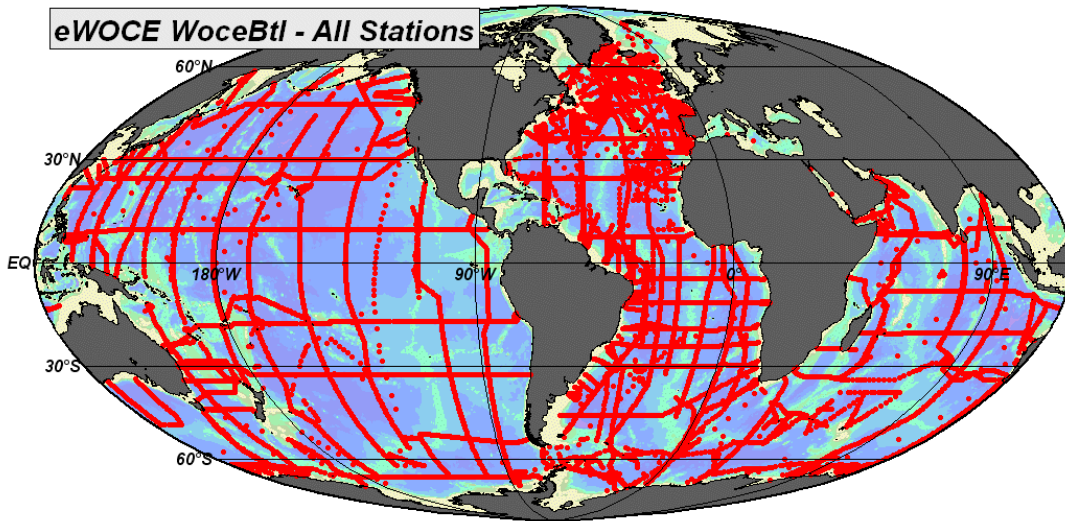


(NOAA, USA)

- 해양 중규모 현상의 공간규모는 대기 중규모 현상의 1/10 크기
이므로, 공간적으로 100배 더 촘촘한 관측이 필요
- 기상관측소는 수백만원 비용 소요, 해양관측소(부이)는 수십억
원 소요
- 선진국에서는 기존 해양관측 체계 사이의 시공간적 간극을
해양 관측 로봇을 결합함으로써 통합 무인 해양 관측망으로
발전시키고 있는 중

국제 해양 관측 프로그램

eWOCE WoceBtl - All Stations



Ocean Data View

국제해양관측프로그램

(World Ocean Circulation Experiment, 1990 - 2002)

~ 30여 개국 참가

~ 전 지구 해양을 한번 관측하는데
약 10년 소요

~ 18,000 개의 해양 수직 구조 자료 획득

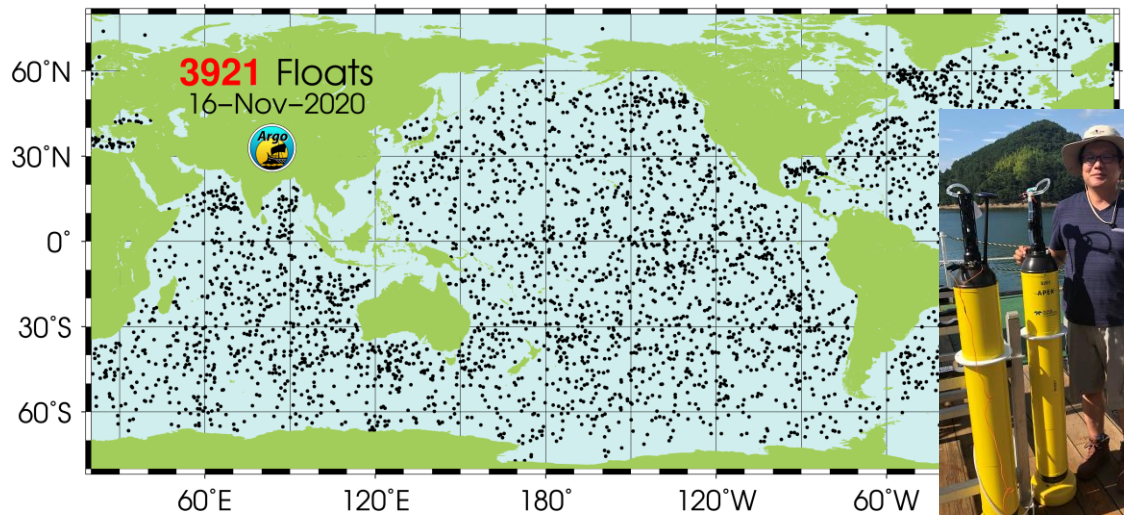
국제 ARGO 프로그램

(1999 - 현재)

~ 34 개국 참가

~ 총 2,000,000 개의 해양 수직
구조 자료 획득 (WOCE 프로그램
의 100배 이상)

~ ARGO 플로트 운용 규모 세계
16위 (2009년 세계 9위에서 하락)

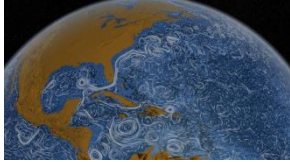


ARGO 프로그램의 선순환 효과

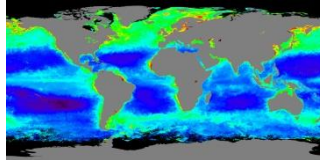
• 기후변화 연구 향상



• 해양 환경 이해 증대



• 인공위성 자료 품질 향상



자료 활용성 증대

ARGO 프로그램의
선순환 효과

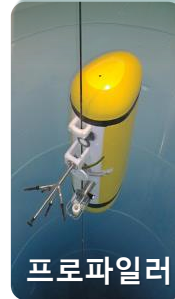
체계적 자료
품질관리

새로운
해양관측
로봇
개발촉진

수중글라이더



프로파일러



ITP



Chlorophyll



Dissolved
oxygen



pH



다양한
소형 센서의
상용화

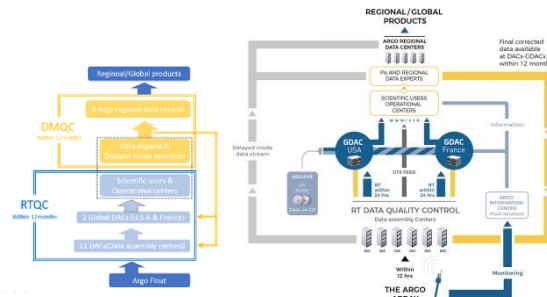
pCO₂



Nitrate



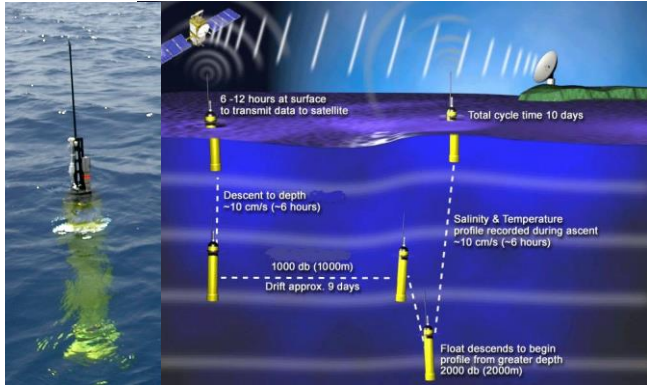
PAR



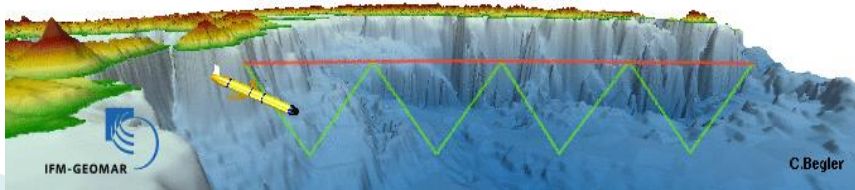
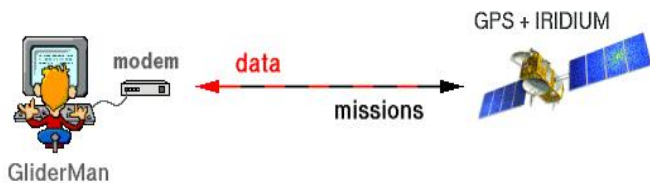
수중글라이더란 ?

■ Underwater Glider

✓ 수동 이동형 : 플로트



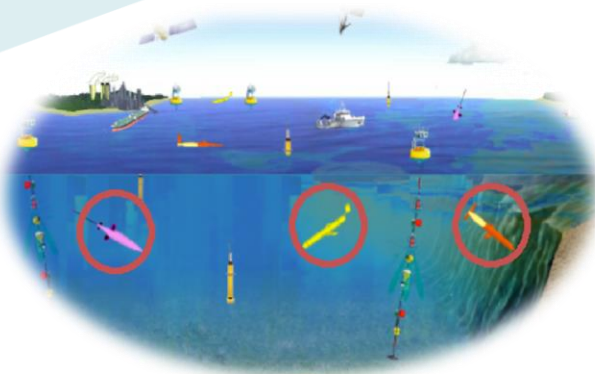
✓ 자율 이동형 : 수중글라이더



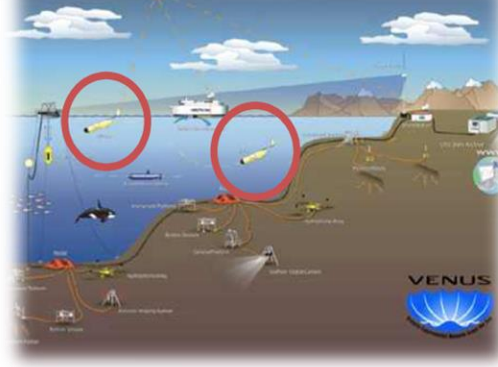
- 물은 밀도가 높아, 물체를 이동시키는데 많은 에너지 소모
- 물의 높은 밀도를 역으로 이용하여 부력을 조절하여 활강하며 수평 이동
- 저전력으로 최대 1년간 운용, 약 10,000km까지 이동 가능
- 광역의 해양에 대한 바다속 정보 수집에 특화되어 있음

해양 정보 수집 패러다임 전환 - 세계 무인 관측망

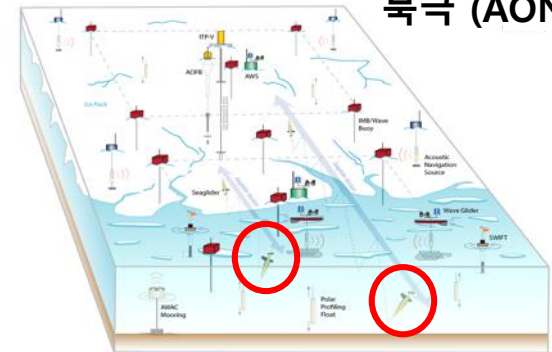
유럽 연합 (EGO)



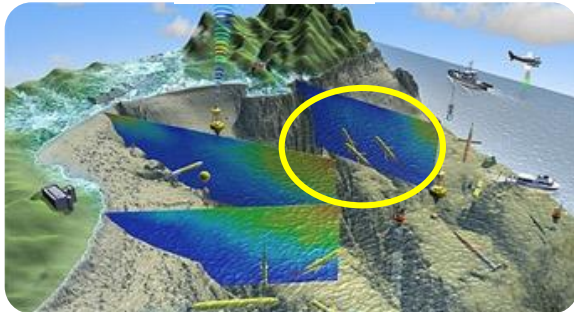
캐나다 (VENUS)



북극 (AON)



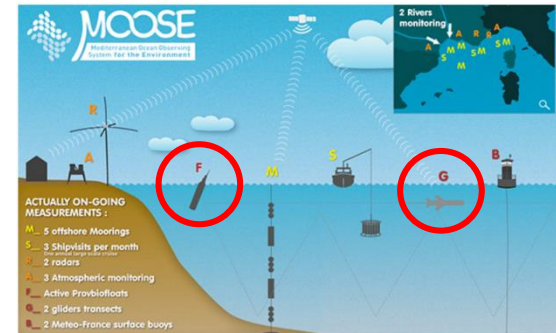
MBARI



독일 (AWI – COSYNA)



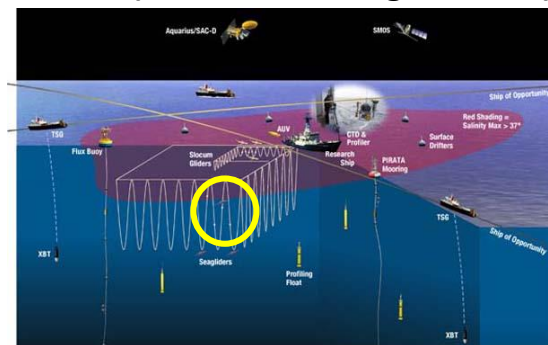
프랑스 (MOOSE)



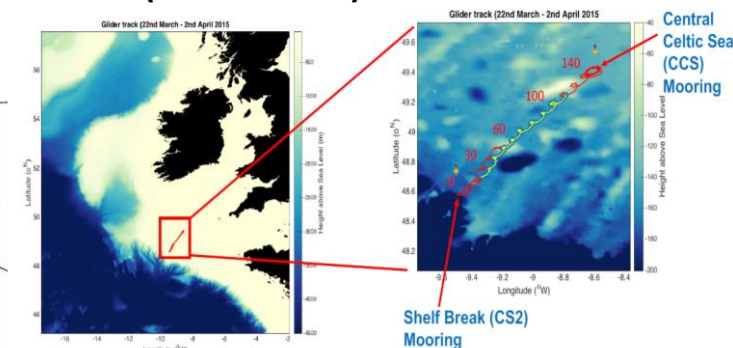
미국 (NOAA IOOS)



미국 (SPURS observing network)



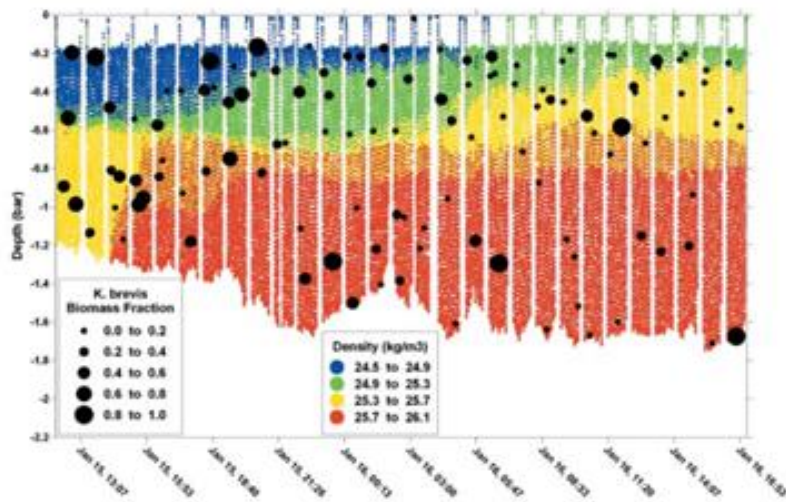
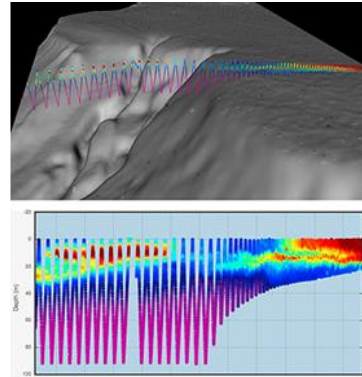
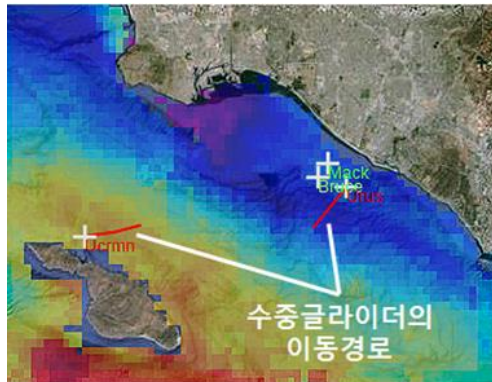
영국 (대륙붕 관측)



특정 목적형 수중글라이더 활용 (I)

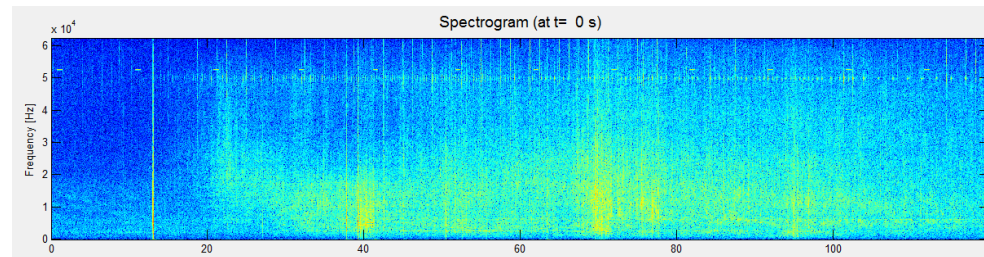
▶ 적조감지

-식물성 플랑크톤 식별 센서

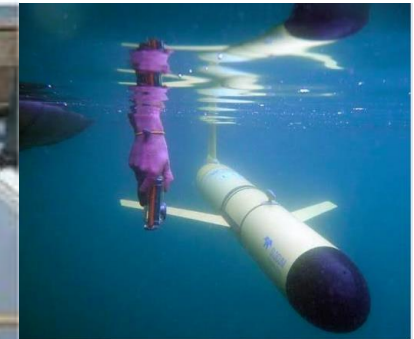


▶ PAM(Passive Acoustic Monitoring) Package

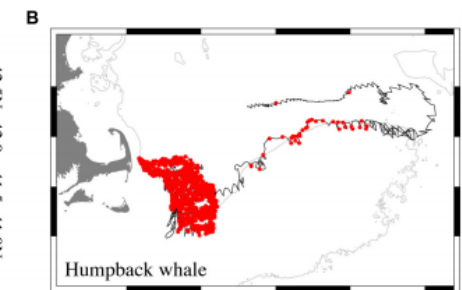
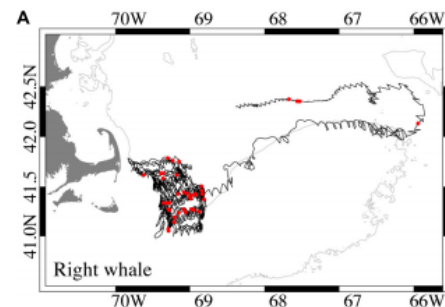
✓ 선박 및 잠수함 식별



✓ 어족 자원 관리

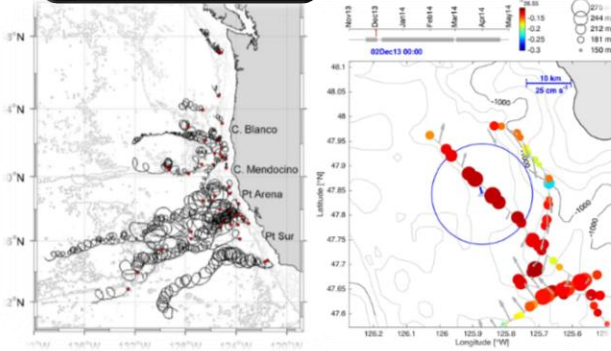


✓ 고래 추적

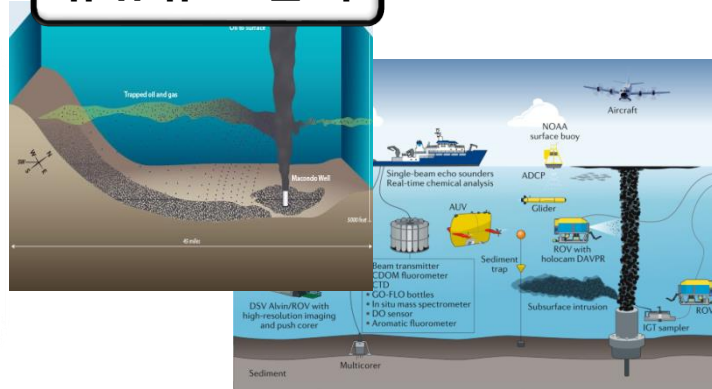


특정 목적형 수중글라이더 활용 (II)

Eddy 추적



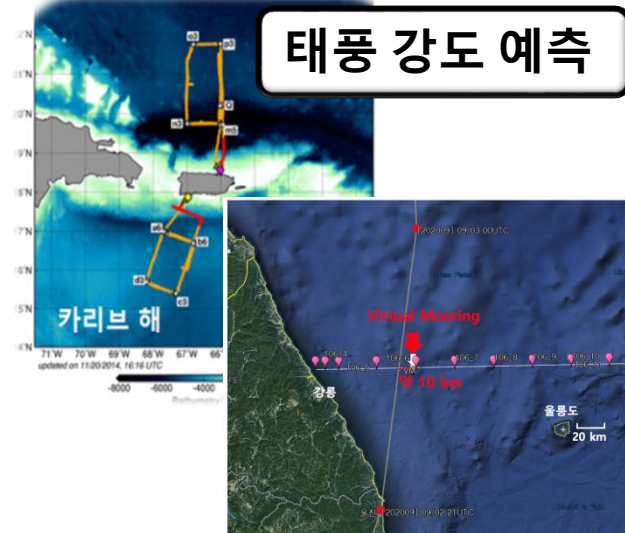
유류유출 감시



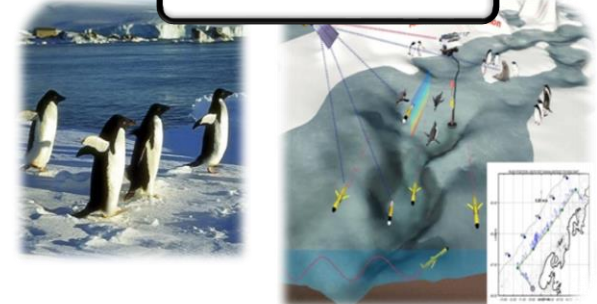
혼합도 측정



태풍 강도 예측



해양생태연구

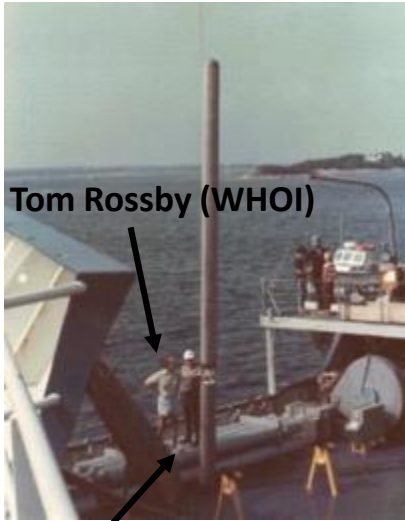


해빙 모니터링



수중글라이더 개발 역사

SOFAR float (1970)



Tom Rossby (WHOI)

Doug Webb (WHOI)

Profiling ALACE float (1989)



Russ Davis & Jeff Sherman

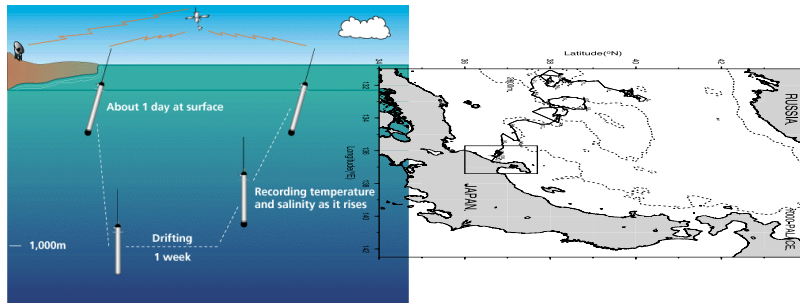


Doug Webb (WRC) & Steve Riser (UW)

Breck Owens (WHOI) & Jeff Sherman (Scripps)



Doug Webb (Teledyne) & Henry Stommel (WHOI)



P-ALACE (WRC) 시판 전 동해에서 시험 운용 (1996)

Charlie Eriksen & James Osse (UW)



세계 3대 글라이더 상용화 체계

개발



판매



Bluefin
Robotics

- AUV 개발 및 판매



Teledyne Webb
Research

- ARGO 플로트 및 수중글라이더 개발 및 판매



Kongsberg
Maritime

- 해양 장비 전반 판매 (관측선, 음향장비, AUV/ROV/USV, 수색장비, 측심장비 등)

이용

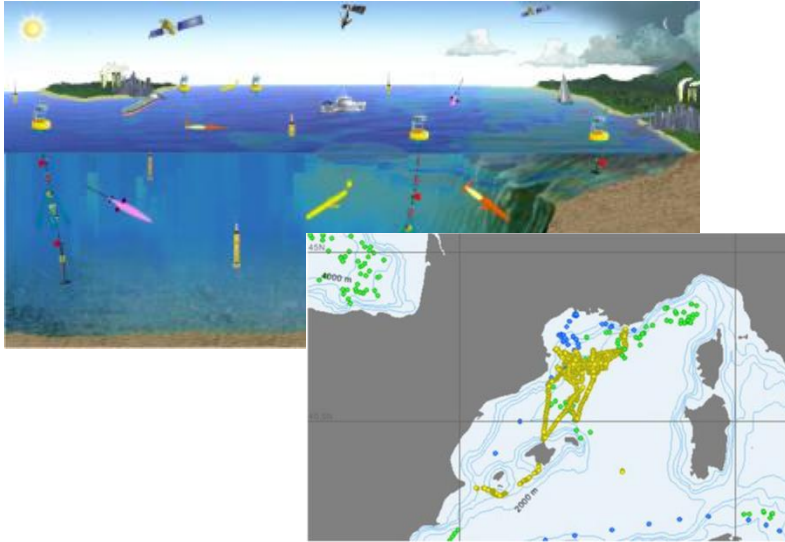
Scripps Institute of
Oceanography/
Woods Hole Oceanographic
Institution

Rutgers
University

University of
Washington, APL

유럽 글라이더 개발

European Glider Observatory (EGO, 2005~현재)



Seaexplorer (France, 2014)

ALSEAMAR
ALCEN

- 2014년 Seaexplorer 개발 완료
 - 충전형으로 60일 연속 운용 성공
 - 총 이동거리 1,183 km 달성
- (참고: 현재 국내 최대 운용 거리
~ 약 2,020 km 비행 중)



국내 수중글라이더 관련 현황

해양수산부 지원, 동해권 수중글라이더 기본 운용 시스템 개발 사업 (2015~2019) 추진

수중글라이더 운용 핵심 기술 보유

수중글라이더
운용 경력

(2009~2012) 미국 우즈홀해양연구소의
수중글라이더 개발팀과 난류측정연구
(2015~현재) 수중글라이더 운용기술 개발 중

수중글라이더
정비 기술

(2016.05) 수중글라이더 부력조정 소프트웨어 개발
(2016.11) 컴퍼스 캘리브레이터 개발 및 특허 출원
(2018.01) 컴퍼스 캘리브레이터 특허 등록
(2018.08) 수중글라이더 부력조정 최적화 알고리즘 개발

수중글라이더
임무 설계 기술

(2017.02) 수중글라이더 비행 시뮬레이터 개발
(2019.01) 글라이더 선박 충돌확률 산출 모형 특허등록
(2019.10) 글라이더 비행경로 시뮬레이터 저작권 등록

수중글라이더
항법 제어 기술

(2016.12) 유체역학기반 비행 모델 개발
(2018.10) 칼만필터 기반 항법 시스템 특허등록
(2020.02) 환경적응형 비행 모형 특허등록
(2020.04) 환경적응형 부력최적화기술 특허등록

수중글라이더
임무 제어 기술

(2016.07) 자동화 임무제어 시스템 개발
(2016.07) 위치유지 임무제어 시스템 개발
(2017.06) 위치유지 임무 세계 최소기록 달성
(2018.09) 대양에서 위치유지 임무 성공

기타 관련기술

분해조립 프로토콜, 정비 체크 시스템, 관제 시스템,
투하회수 프로토콜, 컴퍼스 캘리브레이션 소프트웨어
7건의 소프트웨어 저작권 및 5건의 특허등록

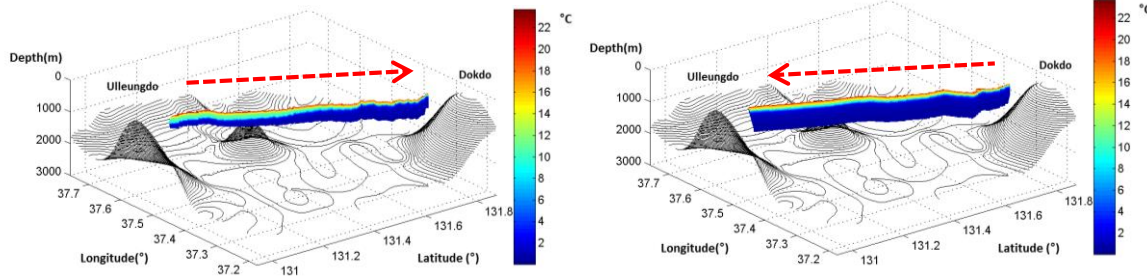


수중글라이더
임무
성공률 증가

(파손 및 유실)
가능성 감소

국내 수중글라이더 운용 실적 (I)

➤ 수중글라이더 1차 실험역 운용 (2016/06/24~07/18, 울릉도)

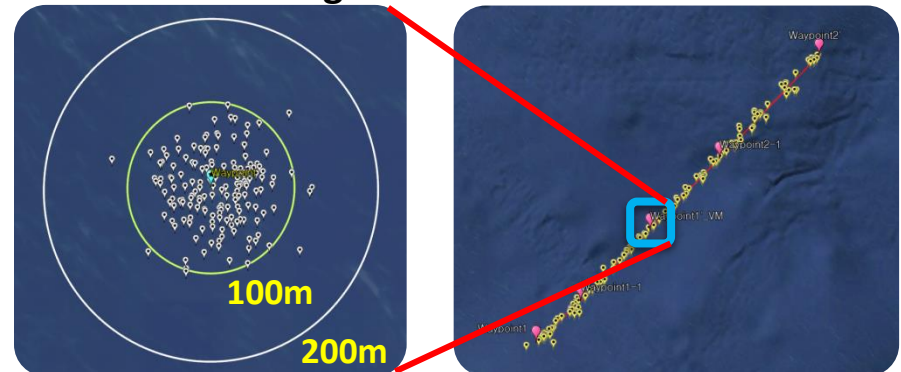


➤ 수중글라이더 2차 실험역 운용 (2017/06/05~06/30, 동해시)

- 미국, 우즈홀해양연구소 위치 유지 기록 (9일간) ~ 4.0 km
- 2차 실험역 운용 결과 위치 유지 기록 (10일간) ~ 0.1 km

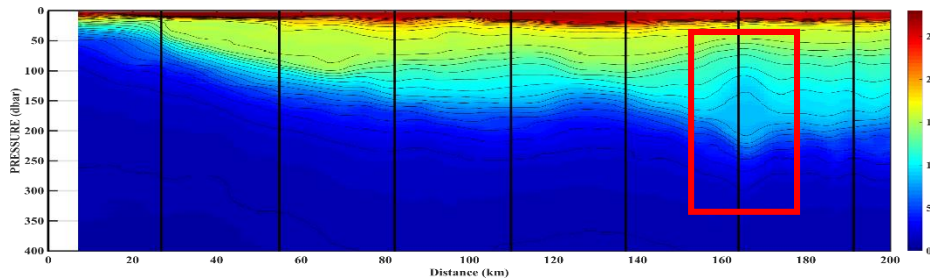


Virtual Mooring

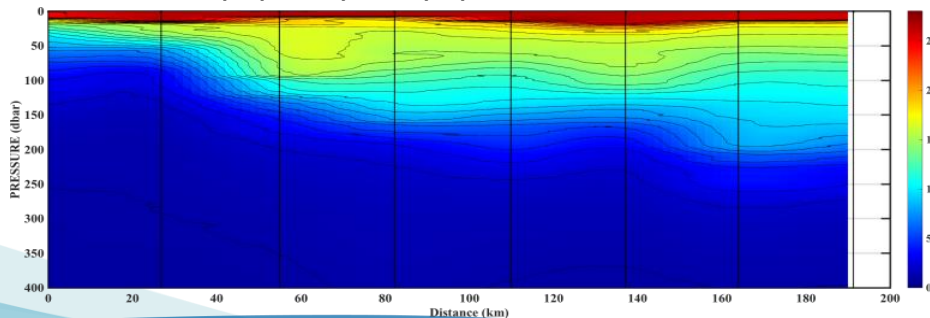


국내 수중글라이더 운용 실적 (II)

➤ 수중글라이더 3차 실험역 운용 (2017/08/05~08/25, 속초시)



< 같은 시기 선박 관측 수온 단면도 >



- 정해진 경로를 정확하게 이동하도록 제어할 수 있음을 입증
- 고해상도 관측을 통해 어장에 영향을 줄 수 있는 중층성 소용돌이 국내 최초 발견 (KEDDY로 명명)
- 선박 자료와의 직접 비교를 통해 선박 관측 자료의 공간해상도가 너무 낮음을 확인

국내 수중글라이더 운용 실적 (Ⅲ)

➤ 수중글라이더 4차 실행역 운용 (2018/07/14~08/16, 속초시)



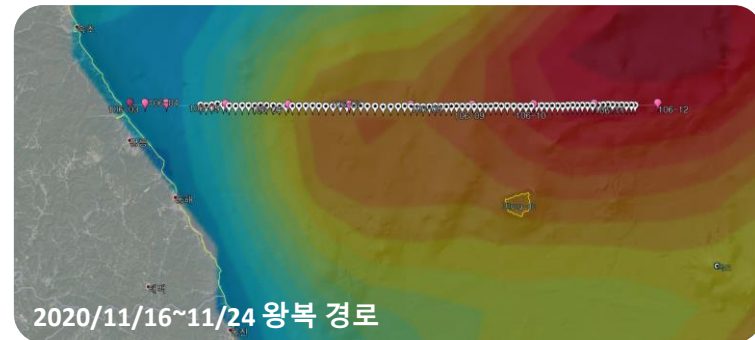
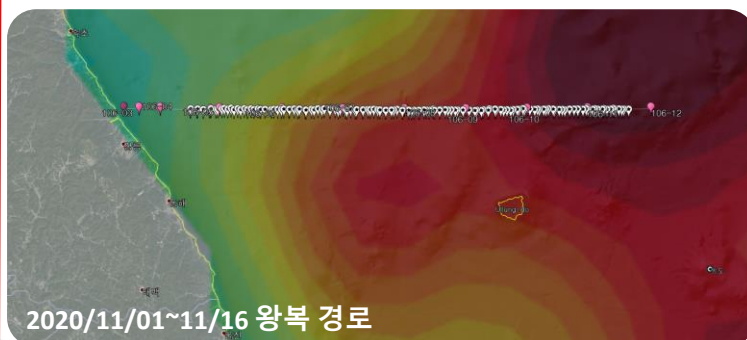
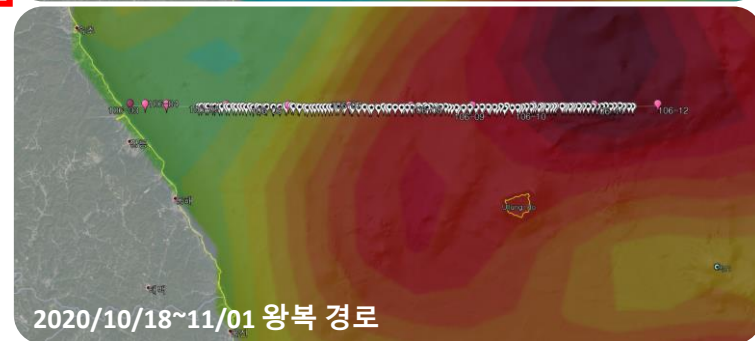
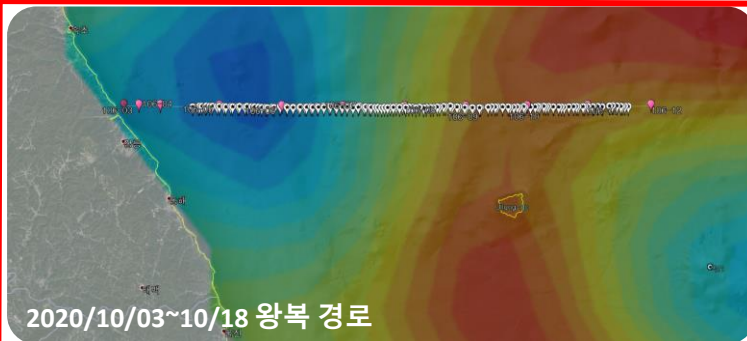
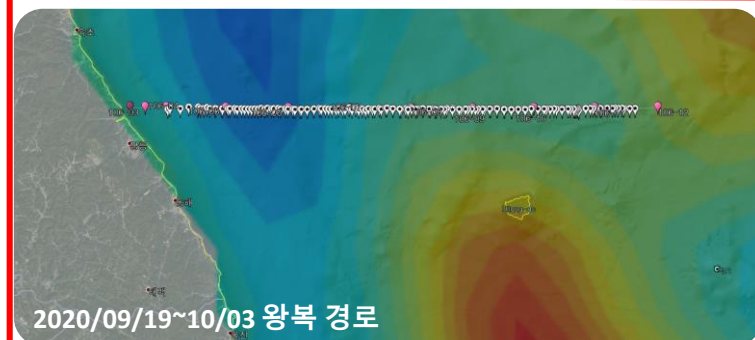
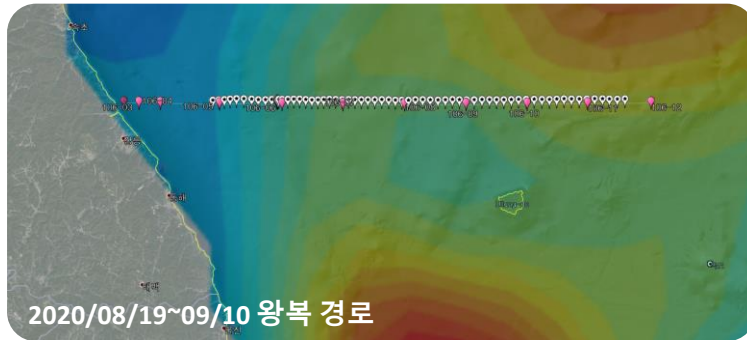
- 강한 북향류가 존재하는 해역에서 연속적인 단면관측의 성공
- 바다 속 환경의 공간 구조가 시간에 따라 빠르게 변화함을 확인

➤ 수중글라이더 5차 실행역 운용 (2018/09/08~09/19, 북서태평양)



국내 수중글라이더 운용 실적 (Ⅳ)

➤ 2020년 수중글라이더 실해역 장기 운용 진행 중 (2020/08/19~현재, 속초시)



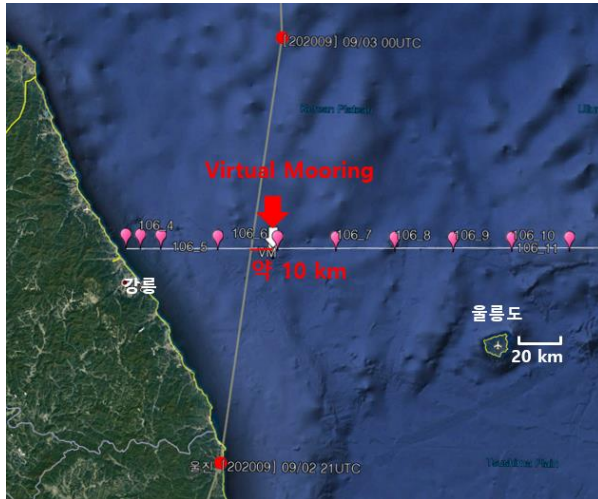
9/19 투하후
현재 68일째
연속 운용 중,
약 2,020 km 비행

최장시간,
최장거리 기록
갱신 중

국내 수중글라이더 운용 실적 (V)

➤ 2020년 수중글라이더 실해역 운용

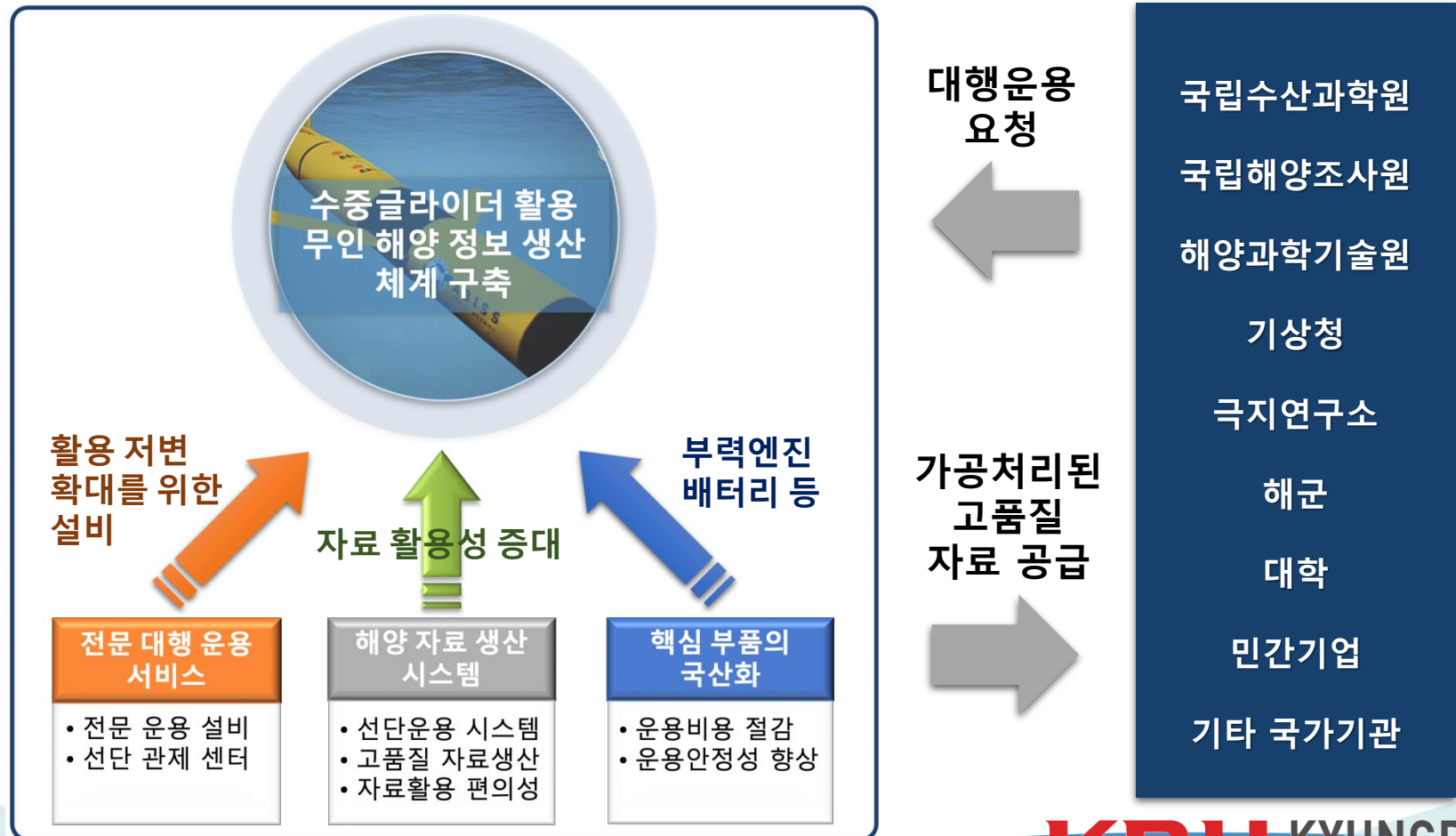
(2020년 9월 초 태풍 마이삭, 하이선 통과시 태풍 중심 근거리에서 해양 환경 변화 관측 성공)



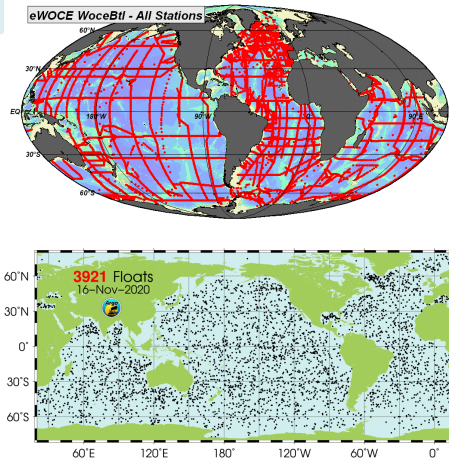
수중글라이더 활용 체계 구축 사업

해양수산부 지원, 수중글라이더 핵심부품/장비 기술개발 및 운용 센터 구축 사업 (2020~2024) 추진 중

- 누구나 저렴하게 수중글라이더를 활용하여, 원하는 해양 정보를 취득할 수 있는 활용 체계 마련
- 향후 통합 무인 해양 관측망으로 발전시키고, 해양 관측 장비 산업의 선순환 체계 기반 구축



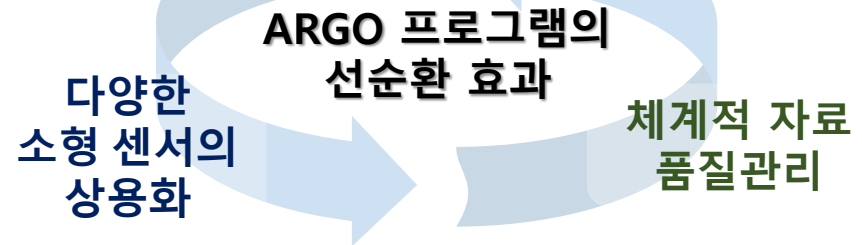
선진국 사례로 본 해양 관측 로봇 개발의 나아갈 방향



- WOCE 관측 체계 속에서 ARGO 플로트를 운용함으로써 실질적인 활용성을 갖도록 보완됨
- 동시에 체계 속에서 새로운 관측 로봇 (ARGO 플로트)가 검증됨

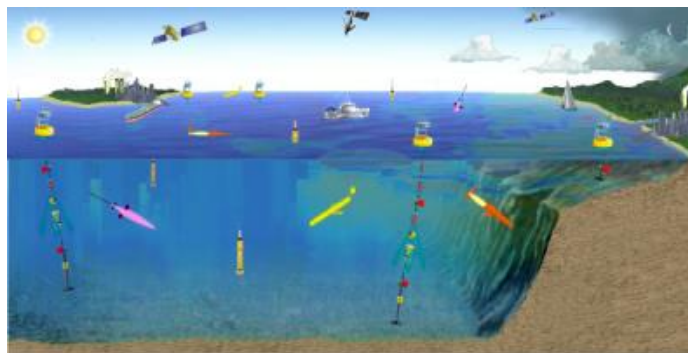
- 수중글라이더 기술의 후발 주자인 유럽은 PROVOR라는 ARGO 플로트 개발하고, ARGO 프로그램 체계 속에서 보완 검증
- PROVOR의 부력엔진 기술은 자체적인 수중글라이더 개발의 토대
- EGO라는 글라이더 활용 체계를 2005년에 구축, 지속 운영 중
- 유럽 자체적으로 Sea-explorer를 2014년 개발, 이미 구축한 EGO 체계 속에서 운용 검증, 빠른 상용화

자료 활용성 증대



- 고품질 자료가 생산되도록 체계 구성
- 고품질 자료로 인해 자료 활용성 증대
- ARGO 프로그램 자체의 확대
- 새로운 다양한 센서의 상용화
- ARGO 플로트의 활용성 증대

European Glider Observatory (EGO, 2005~현재)



Seaexplorer (France, 2014)



< 무조건 해양로봇을 개발하는 것이 아니라 활용 기반 구축이 선행 >

감사합니다.